

El consumidor digital: evolución, impacto y ventajas de su análisis

Sesión 1 · Unidad I — Capítulo 1

Dr. Aboud Barsekh-Onji

Instituto Politécnico Nacional

ESCA Unidad Santo Tomás · Lic. en Mercadotecnia Digital

Laboratorio: Gestión de datos, comportamiento y perfiles del consumidor digital

23 de septiembre de 2026

ORCID: 0009-0004-5440-8092



Agenda

- 1 Encuadre
- 2 Caso de apertura
- 3 1.1.1 Evolución del consumidor
- 4 1.1.2 Consumo inteligente y sostenible
- 5 1.1.3 Ventajas del análisis
- 6 Evidencia de México
- 7 Laboratorio MATLAB
- 8 Estudio de caso
- 9 Cierre

Ficha de la sesión

Unidad I

Comportamiento, perfil y gestión de datos del consumidor digital

Temas del programa (1.1)

- 1.1.1 Evolución del consumidor 1.0 al 5.0 y tendencias
- 1.1.2 Consumo digital inteligente y sostenible
- 1.1.3 Ventajas del análisis del consumidor digital

Carga horaria

Teoría 3.0 h · Práctica 2.0 h
Aprendizaje autónomo 1.0 h

Competencia de la unidad

Identifica el comportamiento del consumidor digital y su evolución a partir de sus tipos de perfil y gestión de datos.

Al terminar la sesión podrás...

- 1 **Distinguir** la evolución real del consumidor digital de su periodización comercial en «versiones».
- 2 **Explicar**, con al menos dos fuentes verificables, qué significa consumo digital *inteligente y sostenible* en el contexto mexicano.
- 3 **Argumentar**, con datos, al menos tres ventajas concretas de analizar el comportamiento del consumidor digital para una organización.

Regla de la unidad

Toda cifra lleva fuente, año y fecha de consulta. Sin fuente, no es dato: es opinión.



Arranque: la lectura previa

Saquen sus respuestas a las preguntas de reflexión.

Pregunta 1

Piensen en su última compra digital. ¿Qué parte de su decisión fue realmente **independiente** y qué parte estuvo influida por ver que **otras personas** ya habían comprado o recomendado lo mismo?

Dinámica (10 min)

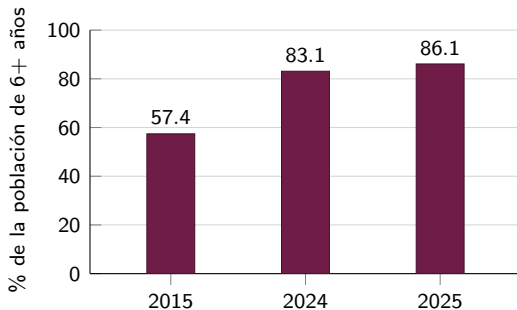
- 1 Parejas: comparen respuestas (3 min).
- 2 Pizarrón: dos columnas *independiente / por imitación*.
- 3 Guardamos el pizarrón: vuelve en el laboratorio como p y q .



Agenda

- 1 Encuadre
- 2 Caso de apertura
- 3 1.1.1 Evolución del consumidor
- 4 1.1.2 Consumo inteligente y sostenible
- 5 1.1.3 Ventajas del análisis
- 6 Evidencia de México
- 7 Laboratorio MATLAB
- 8 Estudio de caso
- 9 Cierre

Una curva, no una revolución instantánea



Fuente: INEGI, ENDUTIH 2024 y 2025 (comunicados 57/25 y 32/26).

- Usuarios de internet en México: **57.4 %** (2015) → **86.1 %** (2025).
- Comercio electrónico 2025: **\$941 mil millones** de pesos y **77.2 millones** de compradores digitales
Fuente: AMVO, 2026.
- Brecha 2024: urbano **86.9 %** vs. rural **68.5 %**.

Lenta al principio, acelerada después; cerca de su techo en unos segmentos y lejos en otros.



La pregunta que abre el capítulo

¿La evolución del consumidor digital es un fenómeno que se **mide** con esa curva...

...o es, además, una **narrativa** que ciertas editoriales de consultoría han sabido vender en entregas sucesivas?



La pregunta que abre el capítulo

¿La evolución del consumidor digital es un fenómeno que se **mide** con esa curva...

...o es, además, una **narrativa** que ciertas editoriales de consultoría han sabido vender en entregas sucesivas?

Las dos cosas son ciertas. Distinguir las es el primer ejercicio de rigor analítico del curso.



Agenda

- 1 Encuadre
- 2 Caso de apertura
- 3 1.1.1 Evolución del consumidor**
- 4 1.1.2 Consumo inteligente y sostenible
- 5 1.1.3 Ventajas del análisis
- 6 Evidencia de México
- 7 Laboratorio MATLAB
- 8 Estudio de caso
- 9 Cierre

Dos relatos compiten

Relato empírico

- Mide penetración de internet, uso de dispositivos, volumen de transacciones.
- Fuente: estadística pública (INEGI, AMVO).
- Se puede **verificar** año con año.

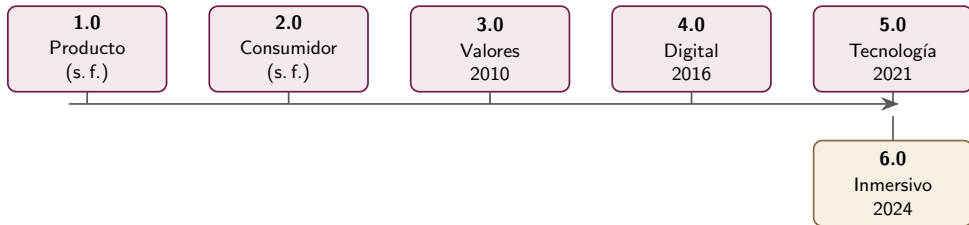
Relato editorial

- Organiza el cambio en **versiones numeradas** (1.0 ... 6.0).
- Cada versión llega con un libro que la anuncia.
- Útil como lectura de tendencias de la práctica profesional.

Conviene no confundirlos.



La serie *Marketing X.0*



Serie editorial de libros (Kotler, Kartajaya y Setiawan), no un programa de investigación arbitrado: cada entrega se alinea a la tecnología dominante de su año de publicación.

Kotler, Kartajaya y Setiawan: 3.0 valores (2010) · 4.0 digital + presencial (2016/17) · 5.0 tecnología para el factor humano (2021) · 6.0 inmersión: IoT, IA, realidad aumentada, «metamarketing» (2024).

Fuente: elaboración propia con base en Kotler et al. (2021, 2024).



¿Qué estatus tiene la serie X.0?

Diagnóstico de industria, no modelo académico validado

No existe una «teoría del consumidor 4.0» sometida a revisión por pares con la exigencia metodológica que tuvo, por ejemplo, la teoría de la segmentación de Wendell Smith (*Journal of Marketing*, 1956).

Kotler et al.

Periodiza por **eras**, alineadas a la tecnología de moda en cada año de publicación.

Sheth y Jain (2026)

Organiza el cambio por **mecanismos**: qué datos genera el consumidor, cómo se procesan, qué decisiones habilitan.

Hay más de una forma legítima de narrar el mismo cambio.



Entonces, ¿qué cambió de forma verificable?

- 1 La **proporción de la población con acceso** a internet.
- 2 El **tipo de decisiones** que se toman en entornos digitales en vez de presenciales.
- 3 La **cantidad de rastro de datos** que cada decisión deja disponible para el análisis.

La idea que abre el resto del curso

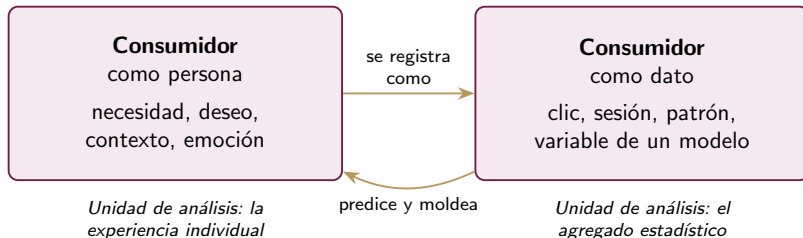
No es solo que el consumidor cambió: es que ahora **se puede observar** de una manera que antes no existía.

Pregunta 2 de la lectura previa

¿Dónde escucharon «consumidor 4.0» o «5.0»? ¿Vieron alguna vez el dato detrás de la etiqueta?



La doble naturaleza del consumidor digital



- Solo datos $\Rightarrow$ se pierde el contexto humano de la decisión.
- Solo personas $\Rightarrow$ no se puede operar a la escala de millones de usuarios.
- **Competencia central del curso:** sostener las dos lecturas en tensión, sin colapsar en ninguna.



Agenda

- 1 Encuadre
- 2 Caso de apertura
- 3 1.1.1 Evolución del consumidor
- 4 1.1.2 Consumo inteligente y sostenible**
- 5 1.1.3 Ventajas del análisis
- 6 Evidencia de México
- 7 Laboratorio MATLAB
- 8 Estudio de caso
- 9 Cierre

No son sinónimos

Consumo digital inteligente

Decisiones de compra **informadas** por datos y comparación:

- comparadores de precio
- lectura de reseñas
- verificar especificaciones antes de pagar

Consumo sostenible

Impacto ambiental y social de esas decisiones, con independencia de qué tan informadas estén.

- vida útil del producto
- remanufactura y reparación
- huella de producción y transporte

El discurso de mercadotecnia digital tiende a **fusionarlos**. Nuestro trabajo es separarlos.



El marco en México y en el mundo

PROFECO — Revista del Consumidor, septiembre 2025

Número dedicado al *entorno digital*: vida útil de dispositivos electrónicos, compra de productos remanufacturados y etiquetado responsable para evitar el *greenwashing*.

ONU — ODS 12: Producción y consumo responsables

Sitúa el consumo digital en un problema más amplio: dispositivos, servidores y conectividad tienen un **costo ambiental**.

Punto ciego frecuente

La conversación de mercadotecnia digital, centrada en conversión y retención, suele dejar ese costo fuera del análisis.

Fuente: PROFECO (2025); ONU (2015).

Frontera: la brecha actitud-conducta

Attitude-behavior gap

Que un consumidor **declare** preferir productos sostenibles no significa que los **compre**.

Intervienen: precio relativo, conveniencia percibida y confianza en que la etiqueta ambiental sea cierta.

No localizamos un estudio con cifras de esta brecha para el mercado mexicano: es una oportunidad legítima de indagación para su portafolio.

Pregunta 3 de la lectura previa

Den un ejemplo propio de una compra **informada** pero probablemente **no sostenible**.

¿Y el caso contrario?

Ejemplo

Comparar cinco apps para el envío más barato, sin que ninguna considere la huella del transporte.



Agenda

- 1 Encuadre
- 2 Caso de apertura
- 3 1.1.1 Evolución del consumidor
- 4 1.1.2 Consumo inteligente y sostenible
- 5 1.1.3 Ventajas del análisis**
- 6 Evidencia de México
- 7 Laboratorio MATLAB
- 8 Estudio de caso
- 9 Cierre

Cuatro ventajas, cuatro niveles de evidencia

Ventaja	Descripción	Evidencia
Segmentación más precisa	Agrupar por comportamiento observado, no solo por demografía declarada	Alta — desde Smith (1956)
Personalización de la oferta	Ajustar producto, precio o mensaje al perfil inferido	Media — fatiga, percepción de vigilancia
Reducción de fricción	Detectar dónde abandona el consumidor y corregirlo	Alta — analítica de embudo
Anticipación de tendencias	Detectar cambios antes que la competencia	Baja-media — riesgo de sobreajuste a ruido

Fuente: elaboración propia con base en Smith (1956), Solomon (2017), Sheth y Jain (2026).



Cuidado con «anticipar tendencias»

La promesa más vendida y la menos sustentada

Un patrón detectado en datos históricos **no garantiza** que se repita.

Sesgo de representatividad

Los propios analistas proyectan continuidad donde solo hubo una coincidencia (Tversky y Kahneman, 1974).

Los datos no eliminan el sesgo humano: lo pueden amplificar
si no se interpretan con criterio.

Tema que reaparece en los capítulos 5 y 10–11.

Discusión: preguntas 4 y 5 de la lectura previa

Pregunta 4

Si fueran responsables de mercadotecnia digital de una empresa mexicana pequeña, ¿qué ventaja priorizarían primero: segmentar, personalizar, reducir abandono o anticipar tendencias? ¿Qué riesgo tiene esa elección?

Pregunta 5

Alguien les muestra una gráfica y dice: «esta tendencia va a seguir creciendo así». ¿Qué le preguntarían antes de creerle?

Dinámica (10 min)

Votación rápida de la pregunta 4 → cada equipo defiende su prioridad con **un** nivel de evidencia del cuadro anterior.



Agenda

- 1 Encuadre
- 2 Caso de apertura
- 3 1.1.1 Evolución del consumidor
- 4 1.1.2 Consumo inteligente y sostenible
- 5 1.1.3 Ventajas del análisis
- 6 Evidencia de México**
- 7 Laboratorio MATLAB
- 8 Estudio de caso
- 9 Cierre

El consumidor digital mexicano en cifras

Indicador	2024	2025
Población de 6+ años que usa internet	83.1 %	86.1 %
Adopción de internet, zona urbana	86.9 %	—
Adopción de internet, zona rural	68.5 %	—
Compradores digitales en México	—	77.2 millones
Valor del comercio electrónico	—	\$941,000 mdp (+19.2 %)

Fuente: INEGI, ENDUTIH 2024 y 2025; AMVO, Estudio de Venta Online 2026. Consulta: 18-09-2026.



Dos lecturas del cuadro

1. El crecimiento no es parejo

La brecha urbano-rural de **18 puntos** (2024) importa más que la cifra nacional: delimita dónde una estrategia «todo digital» es viable sin canales complementarios.

2. Más compra, no solo más gente

El comercio electrónico crece **+19.2 %** anual, más que la conectividad: buena parte del aumento viene de **gente ya conectada que compra más**.

Ética del dato

Desconfiar de una cifra sin metodología pública es, en sí mismo, una competencia profesional de mercadotecnia digital. Exíjanle a cualquier proveedor de analítica lo mismo que exigimos aquí: fuente, año y fecha de consulta.



Agenda

- 1 Encuadre
- 2 Caso de apertura
- 3 1.1.1 Evolución del consumidor
- 4 1.1.2 Consumo inteligente y sostenible
- 5 1.1.3 Ventajas del análisis
- 6 Evidencia de México
- 7 Laboratorio MATLAB**
- 8 Estudio de caso
- 9 Cierre

Laboratorio: difusión de la adopción de un canal digital

Objetivo

Simular con el **modelo de Bass** cómo el balance entre adopción por **innovación** (decisión independiente) y por **imitación** (contagio social) cambia la forma de la curva de adopción, e interpretarlo como estrategia de lanzamiento.

$$\frac{dF(t)}{dt} = (p + q F(t))(1 - F(t)) \quad (1)$$

- $F(t)$: fracción acumulada del mercado potencial que ya adoptó al tiempo t .
- p : **coeficiente de innovación** ($p > 0$) (0.01-0.08) — ¿la columna *independiente* del pizarrón?
- q : **coeficiente de imitación** ($q \geq 0$) (0.10-0.55) — ¿la columna *por imitación*?

Fuente: Bass (1969), *Management Science*, 15(5), 215–227.



Solución cerrada y punto de inflexión

$$F(t) = \frac{1 - e^{-(p+q)t}}{1 + \frac{q}{p} e^{-(p+q)t}} \quad (2)$$

$$t^* = \frac{\ln(q/p)}{p + q} \quad (3)$$

Lectura

- t^* : momento de **máxima velocidad** de adopción.
- Cuanto mayor es q respecto a p , **más tarde y más abrupto** es el pico.
- La adopción depende más del contagio social que de decisiones independientes.



El script: cap01_difusion_bass.m

```
1 %% =====
2 %  PARAMETROS: UNICA SECCION QUE
3 %  EL ESTUDIANTE DEBE EDITAR
4 %  =====
5 p = 0.03;      % innovacion
6 q = 0.38;      % imitacion
7 m = 1;         % mercado potencial
8 tFinal = 20;   % periodos a simular
```

Reglas del laboratorio

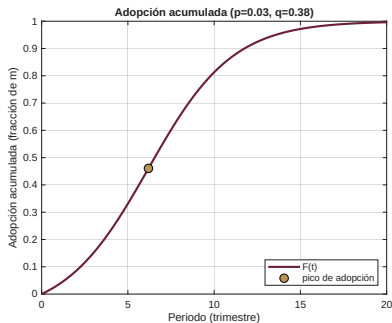
- Es el **mismo script** del libro y de la Práctica 1.
- Solo se edita el bloque de parámetros, luego Run.
- Parámetros **didácticos**, no calibrados con un canal real.

Sin MATLAB

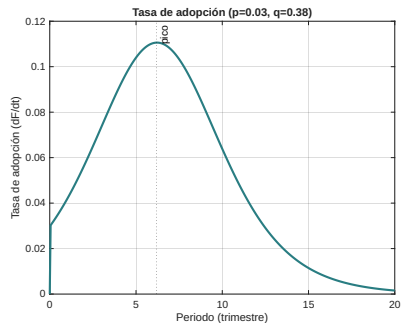
App interactiva en HTML
(cap01_difusion_bass_interactivo.html):
mismos parámetros, salidas y figuras;
funciona sin conexión.



Salida con los valores por defecto ($p = 0.03$, $q = 0.38$)



Adopción acumulada $F(t)$



Tasa de adopción dF/dt

Pico en $t^* \approx 6.2$ periodos, con **46 %** del mercado ya adoptado en ese momento.

Fuente: elaboración propia, MATLAB, datos sintéticos.

Ejercicio propuesto: tres corridas

Casos (solo cambia p y q)

- A** Innovación dominante:
 $p = 0.08$, $q = 0.10$
- B** Balance (por defecto):
 $p = 0.03$, $q = 0.38$
- C** Imitación dominante:
 $p = 0.01$, $q = 0.55$

Caso	t^*	% en el pico	% en $t = 20$
A	_____	_____	_____
B	_____	_____	_____
C	_____	_____	_____

Respondan con sus corridas

- 1** ¿En qué caso el pico ocurre más tarde?
- 2** ¿En qué caso la fase inicial es más plana?
- 3** Propongan un canal digital real (app, red social, método de pago) y justifiquen a qué caso se parece.



Agenda

- 1 Encuadre
- 2 Caso de apertura
- 3 1.1.1 Evolución del consumidor
- 4 1.1.2 Consumo inteligente y sostenible
- 5 1.1.3 Ventajas del análisis
- 6 Evidencia de México
- 7 Laboratorio MATLAB
- 8 Estudio de caso**
- 9 Cierre

Caso: la app de ahorro que «no despega»

Caso ficticio

Una fintech mexicana lanza una app de ahorro programado para trabajadores independientes. A los tres meses tiene **2,000** usuarios activos, frente a una proyección de **15,000**. La dirección discute: ¿el producto «no funciona» o necesita más tiempo?

Lectura 1: innovación dominante

Crecimiento lento pero sostenido, sin señales de contagio entre usuarios.

Lectura 2: imitación dominante

La app apenas sale del «valle» inicial; podría acelerar si el referido entre usuarios empieza a operar.



Preguntas guía

- 1 ¿Qué evidencia adicional —más allá del conteo de usuarios activos— permitiría distinguir entre las dos lecturas?
- 2 Si el diagnóstico fuera «imitación en fase de valle», ¿qué decisión de mercadotecnia sería la **más riesgosa** tomar ahora?
- 3 ¿Qué papel jugaría un **programa de referidos** en cambiar el balance entre p y q ?
- 4 ¿Qué tipo de evidencia usaría el equipo directivo para justificar su decisión ante la dirección general, y por qué debe ser de **fuentes primarias**?

Entregable

Solución escrita con las cuatro preguntas respondidas y una recomendación final justificada.



Agenda

- 1 Encuadre
- 2 Caso de apertura
- 3 1.1.1 Evolución del consumidor
- 4 1.1.2 Consumo inteligente y sostenible
- 5 1.1.3 Ventajas del análisis
- 6 Evidencia de México
- 7 Laboratorio MATLAB
- 8 Estudio de caso
- 9 Cierre

Síntesis: tres ideas para llevarse

1. Curva vs. narrativa

La evolución del consumidor digital es una curva medible y una narrativa editorial en versiones. Ambas son útiles; **solo una es evidencia**.

2. Inteligente $\neq$ sostenible

Decisiones informadas por datos no son automáticamente de menor costo ambiental; la brecha actitud-conducta documenta esa distancia.

3. Ventajas con evidencia desigual

Segmentación por comportamiento y reducción de fricción: bien sustentadas. Anticipación de tendencias: **la menos**.



Autoevaluación rápida

- 1 La serie *Marketing X.0* debe entenderse principalmente como:
 - a) un programa de investigación académica revisado por pares;
 - b) una periodización editorial de consultoría alineada a la tecnología de cada momento;
 - c) el primer marco teórico sobre comportamiento del consumidor digital.
- 2 En el modelo de Bass, si $q \gg p$, la curva de adopción muestra:
 - a) crecimiento lineal y constante desde el inicio;
 - b) una fase inicial plana seguida de adopción explosiva;
 - c) adopción inmediata de todo el mercado potencial.
- 3 La brecha actitud-conducta se refiere a:
 - a) la diferencia de precio entre productos sostenibles y convencionales;
 - b) la distancia entre la preferencia declarada y la compra real;
 - c) la brecha digital rural-urbana.



Autoevaluación rápida

- 1 La serie *Marketing X.0* debe entenderse principalmente como:
 - a) un programa de investigación académica revisado por pares;
 - b) **una periodización editorial de consultoría alineada a la tecnología de cada momento;**
 - c) el primer marco teórico sobre comportamiento del consumidor digital.
- 2 En el modelo de Bass, si $q \gg p$, la curva de adopción muestra:
 - a) crecimiento lineal y constante desde el inicio;
 - b) **una fase inicial plana seguida de adopción explosiva;**
 - c) adopción inmediata de todo el mercado potencial.
- 3 La brecha actitud-conducta se refiere a:
 - a) la diferencia de precio entre productos sostenibles y convencionales;
 - b) **la distancia entre la preferencia declarada y la compra real;**
 - c) la brecha digital rural-urbana.



Evidencias del portafolio

Pasos para subir los trabajos al portafolio

- Accede a esta carpeta de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1sr_SAVkl_Mjil6ZRWz302mveMoZVW6cp?usp=sharing
- Crea una carpeta con su nombre y organiza en dicha carpeta todos tus entregables en el semestre.
- Considera los tiempos limites establecidos para cada actividad.



Evidencias del portafolio

Exposición (8 min)

Narrativa de versiones vs. evolución verificable, con al menos un dato de INEGI o AMVO no citado en clase.

Solución de casos

Caso de la fintech, cuatro preguntas y recomendación.

Reporte de debate

«¿El consumo digital inteligente y el consumo sostenible son compatibles o están en tensión?» — al menos una postura apoyada en la brecha actitud-conducta.

Reporte de práctica

Cuadro de los casos A, B y C del laboratorio, preguntas de comparación y canal digital real justificado.



Para la próxima sesión (aprendizaje autónomo, 1 h)

- 1 Leer el comunicado más reciente de la **ENDUTIH** (INEGI) y extraer **tres cifras** no citadas en clase, con su fuente exacta.
- 2 Revisar la ficha editorial de *Marketing 6.0* y anotar, en dos párrafos, si sus tendencias (inmersión, IA, IoT) ya son observables en algún servicio digital que usen a diario.
- 3 Ejecutar `cap01_difusion_bass_interactivo.html` con los casos A, B y C y anotar el pico de adopción de cada uno.



Glosario de la sesión

Brecha actitud-conducta Distancia entre lo que un consumidor declara preferir y lo que efectivamente compra.

Consumo digital inteligente Decisiones de compra informadas por datos y comparación en entornos digitales.

Coeficiente de innovación (p) Propensión a adoptar de forma independiente. $p > 0$; en clase, entre 0.01 y 0.08.

Coeficiente de imitación (q) Cuánto depende la adopción del contagio social. $q \geq 0$; en clase, entre 0.10 y 0.55.

Mercado potencial (m) Tamaño del mercado objetivo; normalizado a 1 (100 %).

Greenwashing Atributos ambientales comunicados que no se pueden verificar o que exageran su impacto real.



Referencias

AMVO. (2026). *Estudio de Venta Online 2026*. <https://amvo.org.mx/estudios>

Bass, F. M. (1969). A new product growth for model consumer durables. *Management Science*, 15(5), 215–227.
<https://doi.org/10.1287/mnsc.15.5.215>

INEGI. (2025). *ENDUTIH 2024* (Comunicado de prensa 57/25).
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/endutih/ENDUTIH_24.pdf

INEGI. (2026). *ENDUTIH 2025* (Comunicado de prensa 32/26).
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/endutih/ENDUTIH_25.pdf

Kotler, P., Kartajaya, H. y Setiawan, I. (2021). *Marketing 5.0: Technology for humanity*. Wiley.

Kotler, P., Kartajaya, H. y Setiawan, I. (2024). *Marketing 6.0: The future is immersive*. Wiley.

Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles*.
<https://sdgs.un.org/goals/goal12>

PROFECO. (2025). Entorno digital. *Revista del Consumidor*, septiembre de 2025.

Sheth, J. N. y Jain, V. (2026). *Digital consumer behavior*. Routledge.

Smith, W. R. (1956). Product differentiation and market segmentation as alternative marketing strategies. *Journal of Marketing*, 21(1), 3–8.
<https://doi.org/10.1177/002224295602100102>

Solomon, M. R. (2017). *Comportamiento del consumidor* (11.^a ed.). Pearson.

Tversky, A. y Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Science*, 185(4157), 1124–1131.
<https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124>



Gracias

Dr. Aboud Barsekh-Onji
Instituto Politécnico Nacional · ESCA Unidad Santo Tomás
ORCID: 0009-0004-5440-8092

